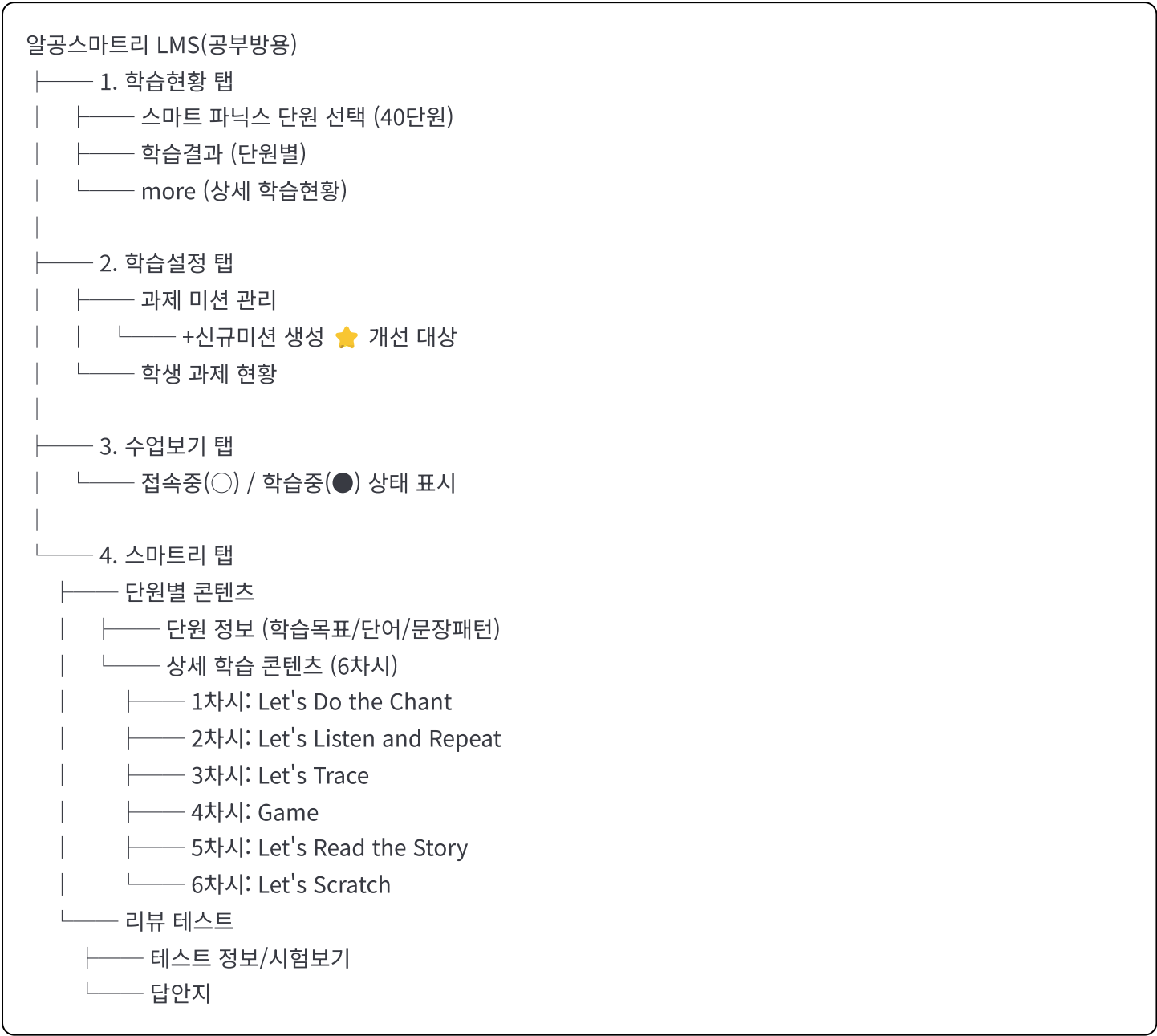


알공 LMS 공부방용 개선 계획서 (v2)

1. 현황 분석

1.1 현재 알공 LMS 구조 (마인드맵 기반)



1.2 신규미션 생성 현재 vs 개선 비교

구분	현재	개선 후
과제 선택 옵션	2개	4개
옵션 1	액티비티 (듣기/읽기/말하기/쓰기)	강의듣기 (스마트리) NEW
옵션 2	AI 대화 (교과서 대화)	액티비티 (듣기/읽기/말하기/쓰기)
옵션 3	-	AI 대화 (교과서 대화)

구분	현재	개선 후
옵션 4	-	영어도서관 

2. 과제 선택 확장 상세 설계

2.1 개선된 신규미션 생성 플로우

학습 설정 > 과제 미션 관리 > 신규미션 생성

1. 과제명

16자 이내로 과제명을 작성해주세요.

2. 단원 선택 [단원을 선택해주세요 ▼]

3. 과제 선택  확장됨

 강의듣기 (스마트리) 

☐ 1차시 챗트

☐ 2차시 듣고 따라 말하기

☐ 3차시 따라쓰기

☐ 4차시 게임

☐ 5차시 스토리

☐ 6차시 복습

 액티비티

☐ 듣기

☐ 읽기

☐ 말하기

☐ 쓰기

 AI 대화

NEW 강의듣기 (스마트리)

항목	설명
목적	스마트리 단원별 콘텐츠를 과제로 직접 할당
선택 옵션	1~6차시 중 개별 선택 가능
연동 데이터	스마트리 탭의 단원별 콘텐츠와 동일
완료 조건	해당 차시 콘텐츠 100% 수강
예상 시간	차시당 5~10분

[차시별 콘텐츠 매핑]

- 1차시: Let's Do the Chant (챌트) - 약 5분
- 2차시: Let's Listen and Repeat (듣고 따라 말하기) - 약 8분
- 3차시: Let's Trace (따라쓰기) - 약 7분
- 4차시: Game (게임) - 약 8분
- 5차시: Let's Read the Story (스토리 읽기) - 약 8분
- 6차시: Let's Scratch (복습하기) - 약 5분

액티비티 (기존)

항목	설명
목적	4대 영역별 학습 활동
선택 옵션	듣기, 읽기, 말하기, 쓰기
완료 조건	선택한 액티비티 완료

AI 대화 (기존)

항목	설명
목적	GPT 기반 영어 대화 연습
선택 옵션	교과서 대화
완료 조건	대화 세션 완료

항목	설명
목적	다양한 영어 도서 읽기 과제
선택 옵션	도서 검색 및 선택 (복수 선택 가능)
완료 조건	선택한 도서 읽기 완료
추가 기능	독후 퀴즈, 읽기 시간 기록

[영어도서관 도서 선택 팝업]

 영어도서관 - 도서 선택

 [도서명 또는 키워드 검색] [검색]

레벨 필터: [전체▼] 카테고리: [전체▼]

 Book1

 Book2

 Book3

 Book4

Lv1

Lv1

Lv2

Lv2

☐

☒

☐

☒

선택된 도서: 2권

예상 소요 시간: 약 20분

[취소]

[선택 완료]

3. 과제 유형별 학습현황 연동

3.1 학습현황 탭 확장

학습현황 > 학생1 상세

[단원별]

[과제유형별^{NEW}]

[기간별]

 과제 유형별 현황

[illegible]

3.2 학생 과제 현황 테이블 확장

과제명	과제 유형	과제 기간	완료일	상태	획득 점수	상세 조회
1단원 복습	 강의듣기	12/19~12/19	-	미완료	-	More
A,B,C 연습	 액티비티	12/19~12/19	12/19	완료	85	More
Book1 읽기	 영어도서관	12/19~12/20	-	진행중	-	More

4. 데이터베이스 스키마 변경

4.1 mission_assignments 테이블 확장

```
sql
```

-- 기존 필드

mission_id, mission_name, unit_id, target_students,
reward_stone, reward_gold, start_date, end_date, class_mode

-- 추가 필드

+ mission_type ENUM('lecture', 'activity', 'ai_chat', 'library')

+ lecture_sessions JSON -- [1,2,3,4,5,6] 선택된 차시

+ library_books JSON -- ["book_id_1", "book_id_2"] 선택된 도서

4.2 신규 테이블: library_books

sql

```
CREATE TABLE library_books (  
  book_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
  title VARCHAR(200),  
  level INT, -- 1~5  
  category VARCHAR(50), -- 'fiction', 'non-fiction', 'phonics'  
  estimated_time INT, -- 분 단위  
  cover_image_url TEXT,  
  content_url TEXT,  
  quiz_id VARCHAR(50) -- 독후 퀴즈 연결  
);
```

4.3 학습 기록 테이블 확장

sql

-- student_progress 테이블 확장

+ progress_type ENUM('lecture', 'activity', 'ai_chat', 'library')

+ lecture_session INT -- 완료한 차시

+ book_id VARCHAR(50) -- 완료한 도서

+ reading_time INT -- 도서 읽기 시간 (초)

5. API 설계

5.1 신규미션 생성 API 변경

json

```
// POST /api/missions/create
{
  "mission_name": "1단원 종합 학습",
  "unit_id": 1,
  "tasks": [
    {
      "type": "lecture",
      "sessions": [1, 2, 3] // 1~3차시
    },
    {
      "type": "activity",
      "activities": ["listening", "speaking"]
    },
    {
      "type": "ai_chat",
      "enabled": true
    },
    {
      "type": "library",
      "book_ids": ["book_001", "book_002"]
    }
  ],
  "target_students": [1, 2, 3, 4, 5],
  "reward": {
    "stone": 1,
    "gold": 1000
  },
  "period": {
    "start": "2025-01-13",
    "end": "2025-01-15"
  },
  "class_mode": false
}
```

5.2 영어도서관 API

json


```
// GET /api/library/books?level=1&category=phonics
{
  "books": [
    {
      "book_id": "book_001",
      "title": "The Red Apple",
      "level": 1,
      "category": "phonics",
      "estimated_time": 10,
      "cover_url": "https://..."
    }
  ],
  "total": 50,
  "page": 1
}

// POST /api/library/progress
{
  "student_id": 1,
  "book_id": "book_001",
  "reading_time": 480, // 초
  "completed": true,
  "quiz_score": 80
}
```

6. 구현 일정 (과제 선택 확장 중심)

Phase 1: 핵심 기능 (4주)

주차	작업 내용	산출물
1주	DB 스키마 설계 및 마이그레이션	테이블 생성, 기존 데이터 호환
2주	강의듣기(스마트리) 과제 연동	차시별 선택 UI, 완료 체크 로직
3주	영어도서관 기본 구조	도서 목록, 선택 팝업, 읽기 기록
4주	신규미션 생성 UI 통합	4개 과제 유형 선택 화면

☐ 교과서 대화		선택된 도서: 0권	
	[도서 선택하기]		

- 월: 강의듣기 1~3차시
- 수: 강의듣기 4~6차시 + 액티비티(듣기)
- 금: 영어도서관 Lv1 도서 1권

[심화반 - 주 5회]

- 월: 강의듣기 전체 + 액티비티(전체)
- 화: AI 대화
- 수: 영어도서관 Lv2 도서 2권
- 목: 리뷰 테스트 (스마트리 탭에서)
- 금: 영어도서관 + AI 대화 복합

9. 영어도서관 콘텐츠 구성 (제안)

9.1 도서 레벨 체계

레벨	대상	특징	예상 도서 수
Lv1	파닉스 입문	그림 중심, 단어 반복	20권
Lv2	파닉스 기초	짧은 문장, 패턴 반복	30권
Lv3	파닉스 완성	스토리 구조 도입	30권
Lv4	리딩 입문	다양한 주제	40권
Lv5	리딩 심화	챕터북 형식	30권

9.2 스마트리 단원 연계 도서

단원	연계 도서 (예시)
01. It Is an Apple	"Apple Pie ABC", "Red Apple Green Apple"
02. It Is a Dog	"Spot the Dog", "My Dog"
07. Look at the Sun	"Good Morning Sun", "Day and Night"
17. I Like to Bake a Cake	"Pat-a-Cake", "Cake for Bear"

10. 예상 효과

10.1 과제 선택 확장 효과

지표	현재	개선 후
과제 유형	2개	4개
콘텐츠 활용률	스마트리 별도	통합 관리
학습 다양성	제한적	강의+활동+대화+읽기
과제 구성 유연성	낮음	높음 (복합 과제 가능)

10.2 공부방 운영 효과

- **교사:** 스마트리 콘텐츠를 과제로 직접 활용 → 수업 준비 시간 단축
- **학생:** 다양한 학습 방식으로 흥미 유지
- **학부모:** 구체적인 과제 유형별 학습 현황 확인

11. 후속 개선 과제 (공부방 특화)

우선순위	기능	설명
1	학부모 앱 + 출결 알림	실시간 등/하원 알림
2	학부모 학습현황 뷰	과제유형별 진행률 공유
3	수납 관리 통합	청구서, 간편결제
4	교사-학부모 메시지	1:1 상담 기능
5	소규모 UI 최적화	5~15명 카드형 뷰

12. 결론

핵심 변경 사항: 신규미션 생성 시 과제 선택을 2개 → 4개로 확장

[현재]

└─ 액티비티

└─ AI 대화

[개선]

└─ 강의듣기 (스마트리) NEW

└─ 액티비티

└─ AI 대화

└─ 영어도서관 NEW

기대 효과:

1. 스마트리 콘텐츠를 과제 시스템에 통합 → 활용도 극대화
2. 영어도서관 추가 → 다독 프로그램 운영 가능
3. 4가지 유형 조합 → 맞춤형 커리큘럼 구성

구현 기간: 약 8주 (Phase 1~3)